# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата выпуска готовой спецификации** 09-май-2012 **Дата редакции** 09-фев-2024 **Номер редакции** 9

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

**Описание продукта:** **Bromothymol blue solution 0.04% contains methylated spirit**
**Cat No. :** **B/4690L/08**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

**Рекомендуемое применение** Лабораторные химические реактивы.
**Рекомендуемые ограничения по применению** Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

| | |
|---|---|
| Воспламеняющиеся жидкости | Категория 2 (H225) |

**Опасности для здоровья**

| | |
|---|---|
| Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие) | Категория 2 (H371) |

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

**2.2. Элементы маркировки**

Содержит ETHANOL Метанол Пропан-2-он

**Сигнальное слово** **Опасно**

**Формулировки опасностей**
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H371 - Может поражать органы
EUH066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

**Предупреждающие формулировки**
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить
P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем
P308 + P311 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью
P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

**2.3. Прочие опасности**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

**3.2. Смесь**

| Компонент | № CAS | № EC | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Этанол | 64-17-5 | 200-578-6 | 10 - 20 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | 200-662-2 | 1 - 2.5 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |
| Метанол | 67-56-1 | 200-659-6 | 1 - 2.5 | Flam. Liq. 2 (H225) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Dibromothymolsulfonphthalein | 76-59-5 | EEC No. 200-971-2 | < 0.1 | - |
| Вода | 7732-18-5 | 231-791-2 | >75 | - |

| Компонент | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|---|---|---|---|
| Этанол | Eye Irrit. 2 :: C>=50% | - | - |
| Метанол | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | - | - |

| Компоненты | REACH №. | |
|---|---|---|
| Этанол | 01-2119457610-43 | |
| Метанол | 01-2119433307-44 | |
| Ацетон | 01-2119471330-49 | |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

**Общие рекомендации** При сохранении симптомов обратиться к врачу.

**Попадание в глаза** Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

**Попадание на кожу** Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.

**При отравлении пероральным путем** Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

**При отравлении ингаляционным путем** Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

**Меры самозащиты при оказании первой помощи** Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Рекомендуемые средства тушения пожаров**
Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Не использовать струю воды под давлением.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Может загораться от тепла, искр или пламени.

**Опасные продукты сгорания**
Галогеноводороды, Оксиды серы.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегайте проглатывания и вдыхания. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

**7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

**8.1. Контрольные параметры**

**Пределы воздействия**
Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск)ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция | Бельгия | Испания |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m³ TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m³ STEL | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). TWA / VME: 1900 mg/m³ (8 heures). STEL / VLCT: 5000 ppm. STEL / VLCT: 9500 mg/m³. | TWA: 1000 ppm 8 uren TWA: 1907 mg/m³ 8 uren | STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1910 mg/m³ (15 minutos). |
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm (8h) TWA: 1210 mg/m³ (8h) | TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m³ STEL: 1500 ppm STEL: 3620 mg/m³ | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 1210 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 2420 mg/m³. restrictive limit | TWA: 246 ppm 8 uren TWA: 594 mg/m³ 8 uren STEL: 492 ppm 15 minuten STEL: 1187 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 1210 mg/m³ (8 horas) |
| Метанол | TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m³ 8 hr Skin | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m³ STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 260 mg/m³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 1300 mg/m³. restrictive limit Peau | TWA: 200 ppm 8 uren TWA: 266 mg/m³ 8 uren STEL: 250 ppm 15 minuten STEL: 333 mg/m³ 15 minuten Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 266 mg/m³ (8 horas) Piel |

| Компонент | Италия | Германия | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m³ TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15 minutos | huid STEL: 1900 mg/m³ 15 minuten TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina TWA: 1900 mg/m³ 8 tunteina STEL: 1300 ppm 15 minuutteina STEL: 2500 mg/m³ 15 minuutteina |
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 1210 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm TWA: 1200 mg/m³ | STEL: 750 ppm 15 minutos TWA: 500 ppm 8 horas TWA: 1210 mg/m³ 8 horas | STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten TWA: 1210 mg/m³ 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina STEL: 630 ppm 15 minuutteina STEL: 1500 mg/m³ 15 minuutteina |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Метанол | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент | Австрия | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Пропан-2-он | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 500 ppm 15 minutter<br>STEL: 1200 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15 minutter. value calculated |
| Метанол | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Компонент | Болгария | Хорватия | Ирландия | Кипр | Чешская Республика |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | TWA: 1000 mg/m³ | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min | | TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m³ |
| Пропан-2-он | TWA: 600 mg/m³<br>STEL : 1400 mg/m³ | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m³ 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m³ 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 800 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m³ |
| Метанол | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Компонент | Эстония | Gibraltar | Греция | Венгрия | Исландия |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minutites. | | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³ | STEL: 3800 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m³ |
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr | STEL: 3560 mg/m³<br>TWA: 1780 mg/m³ | TWA: 1210 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m³ |
| Метанол | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm | TWA: 260 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borön | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TWA: 250 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m³ 15 minutites. | | STEL: 325 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | kereszttüli felszívódás | klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m³ |

| Компонент | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | TWA: 1000 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m³ | | | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m³ 15 minute |
| Пропан-2-он | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore |
| Метанол | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore |

| Компонент | Россия | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | TWA: 1000 mg/m³ 2391<br>MAC: 2000 mg/m³ | Ceiling: 1920 mg/m³<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³ | TWA: 960 mg/m³ 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m³ 8 timmar. NGV | |
| Пропан-2-он | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 saat |
| Метанол | TWA: 5 mg/m³ 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m³ 8 saat |

**Значения биологических пределов**

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания | Германия |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропан-2-он | | | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift ) |
| Метанол | | | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Компонент | Италия | Финляндия | Дания | Болгария | Румыния |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропан-2-он | | | | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | or end of work shift | |
| Метанол | | | | | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика | Люксембург | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропан-2-он | | | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift | | |
| Метанол | | | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure | | |

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** / **Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)**
См. таблицу значений

| Component | острый эффект местного (Оральное) | острый эффект системная (Оральное) | Хронические эффекты местного (Оральное) | Хронические эффекты системная (Оральное) |
|---|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | | DNEL = 87 mg/kg bw/d | | |

| Component | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | | | | DNEL = 343mg/kg bw/day |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | | | | DNEL = 186mg/kg bw/day |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | | DNEL = 20mg/kg bw/day | | DNEL = 20mg/kg bw/day |

| Component | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | DNEL = 1900mg/m$^3$ | | | DNEL = 950mg/m$^3$ |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | DNEL = 2420mg/m$^3$ | | | DNEL = 1210mg/m$^3$ |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)**
См. ниже значения.

| Component | пресная вода | Свежая вода осадков | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 100mg/kg soil dw |

| Component | Морская вода | Морская вода | Морская вода | Пищевая цепочка | Воздух |
|---|---|---|---|---|---|

| | | осадков | прерывистый | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw | | | |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Соответствующие меры технического контроля**

**Технические средства контроля**
Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.
Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

**Средства индивидуальной защиты персонала**

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт EC | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Натуральный каучук<br>Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Мелкие / Лаборатория использования** Обеспечьте достаточную вентиляцию

**Меры по защите окружающей среды** Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

**Физическое состояние** жидкость

**Внешний вид** Синий
**Запах** Спиртовой
**Порог восприятия запаха** Данные отсутствуют
**Точка плавления/пределы** Данные отсутствуют
**Температура размягчения** Данные отсутствуют

| | | |
|---|---|---|
| **Точка кипения/диапазон** | 63.9 °C / 147 °F | |
| **Горючесть (жидкость)** | Крайне огнеопасно | На основании результатов испытаний |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Неприменимо | жидкость |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | 11.1 °C / 52 °F | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | | |
| **Температура разложения** | Данные отсутствуют | |
| **pH** | 7 | |
| **Вязкость** | Данные отсутствуют | |
| **Растворимость в воде** | Информация отсутствует | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |

**Коэффициент распределения (n-октанол/вода)**

| **Компонент** | **Lg Pow** |
|---|---|
| Этанол | -0.32 |
| Пропан-2-он | -0.24 |
| Метанол | -0.74 |

| | | |
|---|---|---|
| **Давление пара** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность / Удельный вес** | Данные отсутствуют | |
| **Насыпная плотность** | Неприменимо | жидкость |
| **Плотность пара** | Данные отсутствуют | (Воздух = 1.0) |
| **Характеристики частиц** | Неприменимо (жидкость) | |

**9.2. Прочая информация**

**Взрывчатые свойства** взрывных смесей пара / воздуха возможно Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

**Опасная полимеризация** Опасной полимеризации не происходит.
**Возможность опасных реакций** Отсутствует при нормальной обработке.

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители. Сильные кислоты.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Галогеноводороды. Оксиды серы.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(a) острая токсичность;**

| | |
|---|---|
| **Перорально** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожное** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **При отравлении ингаляционным путем** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

**Токсикологические данные для компонентов**

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---|---|---|---|
| Этанол | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | - | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Пропан-2-он | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |
| Метанол | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Вода | - | - | - |

**(б) разъедания / раздражения кожи;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

| | |
|---|---|
| **Респираторный** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| **Кожа** | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |

| Component | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)<br>---<br>OECD TG 429<br>Местные лимфатических узлов | мышь<br>---<br>мышь | non-sensitising<br>---<br>non-sensitising |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | морская свинка | non-sensitising |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | морская свинка | non-sensitising |

**(е) мутагенность зародышевых клеток;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | тест Эймса<br>OECD TG 471<br>---<br>Мутация гена клетки<br>OECD TG 476 | in vitro<br>бактерии<br>---<br>in vitro<br>млекопитающие | отрицательный<br>---<br>отрицательный |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | OECD TG 471<br>тест Эймса<br>---<br>OECD TG 476<br>млекопитающие<br>Мутация гена клетки | in vivo<br>---<br>in vitro | отрицательный<br>---<br>отрицательный |

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component | метод испытаний | Подопытные виды / продолжительность | Изучение результатов |
|---|---|---|---|
| Этанол | OECD TG 416 | Перорально / мышь | NOAEL = 13.8 g/kg/day |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64-17-5 ( 10 - 20 ) | ---------- OECD TG 414 | 2 поколения ---------- При отравлении ингаляционным путем / Крыса | ---------- NOAEC = 16000 ppm |
| Метанол 67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | OECD TG 416 | Крыса / При отравлении ингаляционным путем 2 поколения | NOAEC = 1.3 mg/l (air) |

**(H) STOT-при однократном воздействии;** Категория 2

**Результаты / Органы-мишени** Зрительный нерв.

**(I) STOT-многократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Органы-мишени** Информация отсутствует.

**(j) стремление опасности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**

**Проявления экотоксичности** Не содержит никакихвеществ, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках обработки воды.

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---|---|---|---|
| Этанол | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Пропан-2-он | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |
| Метанол | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h | |

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|---|---|---|
| Этанол | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min | |
| Пропан-2-он | EC50 = 14500 mg/L/15 min | |
| Метанол | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | |

**12.2. Стойкость и разлагаемость**

**Стойкость** Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component | разлагаемость |
|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | OECD 301E = 94% |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---|---|---|
| Этанол | -0.32 | Данные отсутствуют |
| Пропан-2-он | -0.24 | 0.69 dimensionless |
| Метанол | -0.74 | <10 dimensionless |

**12.4. Мобильность в почве** Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы удаления**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1170 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Раствор этанола |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1170 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Раствор этанола |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Номер ООН** | UN1170 |
| **14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** | Раствор этанола |
| **14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** | 3 |
| **14.4. Группа упаковки** | III |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | 64-17-5 | 200-578-6 | - | - | X | X | KE-13217 | X | X |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | 200-662-2 | - | - | X | X | KE-29367 | X | X |
| Метанол | 67-56-1 | 200-659-6 | - | - | X | X | KE-23193 | X | X |
| Dibromothymolsulfonphthalein | 76-59-5 | 200-971-2 | - | - | X | X | KE-02744 | - | - |
| Вода | 7732-18-5 | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этанол | 64-17-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Метанол | 67-56-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Dibromothymolsulfonphthalein | 76-59-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Вода | 7732-18-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент | № CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Этанол | 64-17-5 | - | - | - |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Метанол | 67-56-1 | - | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Dibromothymolsulfonphthalein | 76-59-5 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
| Вода | 7732-18-5 | - | - | - |

**REACH-ссылки**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количествах для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количествах для требования безопасности отчетов |
|---|---|---|---|
| Этанол | 64-17-5 | Неприменимо | Неприменимо |
| Пропан-2-он | 67-64-1 | Неприменимо | Неприменимо |
| Метанол | 67-56-1 | 500 tonne | 5000 tonne |
| Dibromothymolsulfonphthalein | 76-59-5 | Неприменимо | Неприменимо |
| Вода | 7732-18-5 | Неприменимо | Неприменимо |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?**
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .
Принять к сведению Директиву 2000/39/EC, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

### Национальные нормативы

**Классификация WGK** Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---|---|---|
| Этанол | WGK1 | |
| Пропан-2-он | WGK1 | |
| Метанол | WGK 2 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzентration) |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|---|---|
| Этанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Пропан-2-он | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Метанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Этанол<br>64-17-5 ( 10 - 20 ) | | Group I | |
| Пропан-2-он<br>67-64-1 ( 1 - 2.5 ) | | Group I | |
| Метанол<br>67-56-1 ( 1 - 2.5 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |
| Dibromothymolsulfonphthalein<br>76-59-5 ( < 0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances | | |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3**
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
H301 - Токсично при проглатывании
H311 - Токсично при попадании на кожу
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H331 - Токсично при вдыхании
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение
H370 - Поражает органы
EUH066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

| | |
|---|---|
| **Физические опасности** | На основании результатов испытаний |
| **Опасности для здоровья** | Метод расчета |
| **Опасности для окружающей среды** | Метод расчета |

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.
Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.
Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

| | |
|---|---|
| **Дата выпуска готовой спецификации** | 09-май-2012 |
| **Дата редакции** | 09-фев-2024 |
| **Сводная информация по изменениям** | Обновленные разделы паспорта безопасности, 2, 3, 4, 11, 12, 16. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006. .

.

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности